

8. 信濃川水系と新幹線への接続

JR東日本の一次資料では、信濃川発電所は千手発電所・小千谷発電所・小千谷第二発電所の3発電所からなり、発生した電力は首都圏の鉄道、上越線、新幹線などの列車運転・鉄道設備に使われる。

JR東日本が掲載する自営水力発電の総出力は44.8万kWである。また2025年7月3日の水利権更新資料では、信濃川発電所の最大取水量は316.96 m³/sとされる。前者は鉄道用電力システム全体の実在値、後者は水利権上の最大取水量であり、どちらも「任意時刻に全量を一列車へ投入できる値」ではない。

列車1本の必要電力は、運転条件を固定できる一次資料値をこのTopicでは設定していない。そのため、仮の実値を置いて本数を断定せず、関係式で接続する。

$$N \leq \text{floor}(P_{\text{available}} / P_{\text{train}})$$

$$Q_{\text{required}} = N P_{\text{train}} / (9.8 H \eta)$$

- ・実在値: 自営水力発電総出力 44.8万kW
- ・実在値: 2025年水利権更新資料 最大取水量 316.96 m³/s
- ・計算関係: NとQ_{required}の式
- ・未設定: 列車1本のP_{train}。一次資料で条件を固定できないため仮定値を置かない。

9. 二種一次・二次の解法

一次試験

- ・問題を水車形式・効率特性・调速機・負荷遮断のどれかに分類する。
- ・主語を固定し、ペルトン/フランシス/カプラン、目標値/偏差/サーボ位置を混同しない。
- ・「原因 → 操作 → 結果」の順で因果関係をたどる。
- ・選択肢の一部が正しくても、主語や方向が逆なら除外する。

二次試験 - 計算

- ・V, Q_n, T, H, ηを抜き出し、時間を秒へ換算する。
- ・水量収支からQ_p, Q_oを先に求める。
- ・P=9.8QHηへ代入し、m³/s, m, kW, MWを確認する。
- ・最後に、調整池から出した水量と貯めた水量が一致するか検算する。

二次試験 - 論説

- ・問われた個数・字数・項目数を先に確認する。
- ・原因は「負荷遮断 → ガイドベーン閉鎖 → 流水減速 → 圧力上昇 → 圧力変動伝搬」の順に書く。
- ・対策設備は「設備名 → 設置場所 → 動作 → 効果」の順に書く。

EXAM_ALIGNMENT - 正式品質ゲート対象

一次4問＋二次2問の計6問。二次は論説記述1問と記述計算1問を含む。

過去問	要求事項	教材対応
R8 一次 電力 問5	負荷遮断、水圧/速度上昇、GD ² 、無拘束速度	6, 7節
R7 一次 電力 問1	カプラン、軸方向流、可動ランナ、部分負荷	3節
R6 一次 電力 問3	水車効率、比速度、ランナ形状、損失	3, 4節
R5 一次 電力 問1	PMG、目標出力、偏差、PID、サーボ	5節
R5 二次 電力・管理 問1	水撃原因、サージタンク、制圧機	6, 7節

過去問	要求事項	教材対応
R4 二次 電力・管理 問1	調整池水量収支、流量、発電出力	1, 2, 9節

制作前独立検証は6/6 PASS。R4二次問1では $Q_p=28.333 \text{ m}^3/\text{s}$ 、 $Q_o=17.222 \text{ m}^3/\text{s}$ 、 $P_p \approx 14.2 \text{ MW}$ 、 $P_o \approx 8.10 \text{ MW}$ を独立計算し、公式解答と一致している。完成後の独立再解答は全成果物完成後に別途実施する。

出典

- ・一般財団法人 電気技術者試験センター「第二種電気主任技術者試験の問題と解答」 <https://www.shiken.or.jp/chief/second/qa/>
- ・e-sysnet「水力発電所のダムと水路」 <https://e-sysnet.com/hydroelectricity/>
- ・e-sysnet「水力発電所と揚水発電所の出力」 https://e-sysnet.com/hydroelectric_power/
- ・電験王2 R05 電力 問1 / R05 電力・管理 問1 / R06 電力 問3 / R07 電力 問1 / R04 電力・管理 問1 <https://denken-ou.com/>
- ・JR東日本「信濃川発電所」 <https://www.jreast.co.jp/company/csr/environment/shinanogawa/index.html>
- ・JR東日本「カーボンニュートラル」 <https://www.jreast.co.jp/company/csr/environment/carbon-neutral/>
- ・JR東日本 2025年7月3日「信濃川発電所の水利権更新」 https://www.jreast.co.jp/press/2025/20250703_ho03.pdf

実設備値はJR東日本一次資料で確認した値のみを実在値として扱う。資料値からの計算値と教材上の仮定値は区別する。本PDFでは列車1本の必要電力に未確認の仮定値を置いていない。

正式選定過去問URL

R8一次: https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20260830_ch_second_q02.pdf
R7一次: https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20250831_ch_second_q02.pdf
R6一次: https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20240818_ch_second_q02.pdf
R5一次: https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20230819_ch_second_q02.pdf
R5二次: https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20231112_ch_second_q01.pdf
R4二次: https://www.shiken.or.jp/chief/upload/20221113_ch_second_q01.pdf